

試卷二・答案與詳解

2026・45 題 （ 每題 1 分・不倒扣 ）

一、答案表

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	A	A	D	B	B	C	C	A	B	D	A	C	D	A
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
B	B	A	D	C	D	B	D	B	A	B	B	D	D	C
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
A	A	B	C	C	D	A	D	C	A	A	D	B	C	C

二、詳細解題

甲部

1 C

B-
指數運算

1 $3^{-1} + 6^{-1} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$

2 倒數 = 2 · 選 C

2 A

B
一次方程

1 $\alpha x = \beta(1 - x) \Rightarrow \alpha x + \beta x = \beta$

2 $x = \frac{\beta}{\alpha + \beta}$ · 選 A

3 A

B
因式分解

1 $m^2 - 9n^2 = (m + 3n)(m - 3n);$
 $-5m - 15n = -5(m + 3n)$

2 $= (m + 3n)(m - 3n - 5)$ · 選 A

4 D

B
代數分式

1 通分： $\frac{2(3x + 4) + 2(3x - 4)}{(3x - 4)(3x + 4)}$

2 $= \frac{12x}{9x^2 - 16}$ · 選 D

5 B

B
二次函數的圖像

1 $y = 25 - (x - 4)^2$ 開口向下 · 頂點 (4, 25)

2 頂點在 x 軸上方且開口向下 $\Rightarrow$ 與 x 軸相交 · 選 B

6 B

A-
直線的圖像1 由圖 $L_1: 2x + ay = b$ 、 $L_2: cx + y = d$ 的斜率與截距

2 推得 I、II 成立 · III 不必然 · 選 B

7 C

B
函數

1 $f(2m + 1) = 2(2m + 1)^2 + (2m + 1) - 3$

2 $= 8m^2 + 8m + 2 + 2m + 1 - 3 = 8m^2 +$
· 選 C

8 C

B+
餘式定理

1 可被 $x - 1$ 整除 $\Rightarrow g(1) = 1 + a + b = 0$

2 $g(-1) = 1 + a + b = 0$ (因 x^8 偶次) · 餘數 = 0 · 選 C

9 A

B+
複利息

1 $A = 80000(1 + \frac{0.03}{12})^{24}$

2 利息 $\approx 84941 - 80000 = 4941$ · 選 A

10 B

A-
比例

1 $3a = 5b \Rightarrow b = \frac{3a}{5}; c = \frac{7a}{2}$

2 $\frac{2a + \frac{3a}{5}}{a + \frac{21a}{2}} = \frac{26}{115}$ · 選 B

11 D

A-
變分

1 $w = \frac{k\sqrt{u}}{v^2} \Rightarrow k = \frac{wv^2}{\sqrt{u}}$

2 平方： $\frac{w^2v^4}{u}$ 為常數 · 選 D

12 A

B+
數列

1 $a_{m+2} = a_m + a_{m+1}; a_5 = a_3 + a_4;$
 $a_6 = a_4 + a_5$

2 $95 = a_4 + (23 + a_4) \Rightarrow a_4 = 36;$
 $a_5 = 59$ · 選 A

13 C

B+
不等式

1 $\frac{2x+1}{3} \geq x - 3 \Rightarrow x \leq 10$

2 $4x + 9 < 1 \Rightarrow x < -2$; 並集為 $x \leq 10$ · 選 C

14 D

A-
量度的準確度

1 各邊準確至最接近 cm · 最大絕對誤差 0.5

2 面積範圍為 $21.25 \leq x < 42.25$ · 選 D

15

A

B+
立體圖形的體積

- 1 三角柱：底為直角三角形面積 $\times$ 長
- 2 計得體積 $= 360 \text{ cm}^3$ ，選 A

16

B

A
面積比

- 1 $BE : EC = 5 : 3$ ， $[ABF] = 120$ ；
 $[ABF] : [FBE]$ 及仿射面積比
- 2 計得 $[CDFE] = 237 \text{ cm}^2$ ，選 B

17

B

A
扇形

- 1 $OE = 18$ ，
 $AF = 9, DF = 39 \Rightarrow AD = 48$ ，半徑
 OA
- 2 由垂直關係求得扇形 $OBC = 75\pi$ ，選 B

18

A

A
菱形

- 1 $AE = AF$ ，
 $\angle BAD = 110^\circ \Rightarrow \angle AEF = \angle AFE = 35$
- 2 由 $\angle ECF = 42^\circ$ 及菱形性質得
 $\angle BEC = 76^\circ$ ，選 A

19

D

A
正多邊形

- 1 正五邊形內角 108° ，對角線交點
- 2 I、II、III 皆成立，選 D

20

C

A
正方形

- 1 正方形 $ABCD$ ， $BE = 8$ ，
 $EF = 10 \Rightarrow BF = 6$ ($6 \cdot 8 = 10$)
- 2 邊長 $= \frac{BF \cdot BE}{EF}$ 由相似求 $DF = 30$ ，選 C

21

D

A
梯形與三角學

- 1 E, F 三等分 AB ，
 $\angle ABC = \angle BAD = 90^\circ$
- 2 由投影關係，II、III 必真，I 不必然，選 D

22

B

A
圓的性質

- 1 $BD = DE \Rightarrow \angle DBE = \angle E$ ；
 $\angle BAC = 66^\circ, \angle ABD = 30^\circ$
- 2 由圓內接及外角關係得 $\angle CED = 28^\circ$ ，選 B

23

D

B
對稱

- 1 八個相同正方形排成對稱圖形
- 2 旋轉對稱重數 $= 4$ ，選 D

24

B

A-
極坐標

- 1 C, D, E 相鄰極角相差 90° ， $OC \perp OD$ 等
- 2 $CD = 25, DE = 17, CE = ?$ ，周界 $= 70$ ，選 B

25

A

A-
軌跡

- 1 $L_2 : 12x - 4y - 11 = 0$ 即
 $3x - y - \frac{11}{4} = 0$ ，與 L_1 平行
- 2 軌跡為兩平行線的中線：
 $24x - 8y + 17 = 0$ ，選 A

26

B

A
直線與面積

- 1 L_1 交 y 軸於 $(0, 12)$ ； $L_2 \perp L_1$ 過該點
- 2 L_1 交 x 軸 $(9, 0)$ ，三角形面積 $= 150$ ，選 B

27

B

A-
圓的方程

- 1 $x^2 + y^2 - 6x + 2y + \frac{6}{5} = 0$ ，圓心
 $(3, -1)$ ， $r^2 = 10 - \frac{6}{5} = \frac{44}{5}$
- 2 $r \approx 2.97$ ，周界 $= 2\pi r \approx 18.7 < 20$ ，選 B

28

D

A-
概率

- 1 7 卡取 2： $C_2^7 = 21$ 種
- 2 和為 5 的組合 $(1+4, 2+3)$ 共 5 種，
 $P = \frac{5}{21}$ ，選 D

29

D

B+
平均數

- 1 總頁數 = $10 \times 132 = 1320$; 6 本
= $6 \times 108 = 648$
- 2 餘 4 本平均 = $\frac{1320-648}{4} = 168$, 選 D

30

C

A
莖葉圖

- 1 四分位距 ≤ 25 限制 a, b 的範圍
- 2 推得 I、II 必真 , III 不必然 , 選 C

乙部

31

A

A
二次函數的圖像變換

- 1 拋物線關於 $x=?$ 對稱； $y=f(-x+11)$ 為水平反射平移
- 2 與圖一致，選 A

32

A

A
對數函數的圖像

- 1 由圖 $y=\log_a x$, $y=\log_b x$ 的位置
- 2 $a > b$ (II) 及比例式 III 成立，I 不必然，選 A

33

B

A
對數 (線性化)

- 1 斜率 $= \frac{10-4}{5-1} = \frac{3}{2} = k$
- 2 $\log_3 y = k \log_3 x + \log_3 A \Rightarrow k = \frac{3}{2}$ ，選 B

34

C

A
線性規劃

- 1 在可行域頂點求 $5x+6y+206$
- 2 最小值於某頂點 $= 150$ ，選 C

35

C

A
數列

- 1 $a_n = S_n - S_{n-1} = 12n - 7$ ($n \geq 2$)，
 $a_1 = S_1 = 5$
- 2 只有 II (首項 5) 必真，選 C

36

D

A
二次方程

- 1 m, n 為 $2t^2 + 7t - 15 = 0$ 的根：和
 $= -\frac{7}{2}$ ，積 $= -\frac{15}{2}$
- 2 $(m+3)(n+3) = mn + 3(m+n) + 9 =$
，選 D

37

A

A-
複數

- 1 $\frac{5+10i}{1-2i} \cdot \frac{1+2i}{1+2i} = \frac{(5+10i)(1+2i)}{5}$
- 2 分子實部 $= 5 - 20 = -15$ ， $\div 5 = -3$ ，選 A

38

D

A
三角方程

- 1 $6 \cos^2 x - \cos x - 5 = 0 \Rightarrow \cos x = 1$ 或
 $-\frac{5}{6}$
- 2 \$0

39

C

A
圓與切線

- 1 切線弦角 $\angle ADE?$ ； $AB=CD$ ，
 $\angle BAT = 24^\circ$ ， $\angle AED = 72^\circ$
- 2 推得 $\angle ABC = 78^\circ$ ，選 C

40

A

A+
三角形的心

- 1 $P = (\frac{a}{2}, 0)$, $Q = (0, \frac{a}{5})$ ， R 在 y 軸
- 2 垂心 x 坐標 $= 10$ 條件求得 R 的 y 坐標 $= 4$ ，選 A

41

A

A+
三維空間的角

- 1 $DX=9, EX=4$ ； BX 至平面 $ABGF$
- 2 計得 $\cos \theta = \frac{12}{13}$ ，選 A

42

D

A
組合

- 1 同性別 3 人： $C_3^{14} + C_3^{15}$
- 2 $= 364 + 455 = 819$ ，選 D

43

B

A
概率

- 1 John 於第 1, 3, 5, ... 次擲；每次擲得 '5' 的概率 $\frac{1}{6}$ ，停止概率 $\frac{2}{6}$
- 2 $P = \frac{1/6}{1-(2/3)(2/3)} \cdot ? = \frac{3}{10}$ ，選 B

44

C

A-
標準分

- 1 $-3 = \frac{50-74}{sd} \Rightarrow sd = 8$
- 2 Susan： $\frac{90-74}{8} = 2$ ，選 C

45

C

A-
方差

- 1 方差與位置無關，只受間距影響；等差數列末 6 項間距同首 6 項
- 2 故末 6 項方差 = 16，選 C